Pressure-and-pulse-log API

Предварительное описание API, которое нужно реализовать для android-клиента и веб-сайта приложения Ressure-and-pulse-log.

Данные в body запросов отправляются в формате raw JSON (**Content-Type: application/json**).

API должен содержать Endpoint-ы для Регистрации и авторизации и Endpoint-ы для работы с журналом давления и пульса.

Endpoint-ы для Регистрации и авторизации:

POST	/api/auth/login	Получение токена зарегистрированным пользователем
POST	/api/auth/signup	Регистрация нового пользователя
POST	/api/auth/verificationCheckCode	Верификации Email пользователя
POST	/api/auth/refreshCheckCode	Повторная отправка проверочного кода
POST	/api/auth/resetPassword	Восстановление пароля
POST	/api/auth/newPassword	Создание нового пароля

Endpoint-ы для Работы с журналом давления и пульса:

POST	/api/logEntries	Добавление записей в журнал
PUT	/api/logEntries	Обновление записей в журнале
DELETE	/api/logEntries	Удаление записей в журнале
GET	/api/logEntries/{userId}	Получение журнала

Регистрация и авторизация

При авторизации пользователь получает JSON Web Token, который содержит его userId. JWT-токен необходим для редактирования журнала давления и пульса - POST, PUT и DELETE **/api/logEntries** и передаётся в этих запросах через параметр в формате ?Authorization=Bearer eyJhbGciOiJIUzI1…

После регистрации через POST **/api/auth/signup**, но до верификации электронной почты пользователя через POST **/api/auth/verificationCheckCode** аккаунт пользователя находится в неактивном состоянии. Пользователь не может авторизоваться, используя неактивный аккаунт - POST **/api/auth/login** в этом случае должен возвращать код 412 (Пользователь не активен). При этом для неактивного аккаунта можно восстановить пароль через POST **/api/auth/resetPassword.** При успешном создании нового пароля через POST **/api/auth/newPassword** аккаунт с не верифицированным Email становится активным и дополнительная верификация через POST **/api/auth/verificationCheckCode** для него не нужна.

Если реализовать работу с JWT-токенами затруднительно, то можем реализовать более простую аутентификацию, например путём передачи email и пароля пользователя через параметры запроса. Если затруднительно реализовать регистрацию и авторизацию по Email, то можем воспользоваться готовой от Firebase и реализовать только endpoint-ы для работы с журналом.

POST /api/auth/login

Endpoint для авторизации и получения токена зарегистрированным пользователем

BODY:

Модель запроса на авторизацию:

```
{
    "email": "qwerty@yandex.ru",
    "password": "qwerty123"
}
```

RESPONSES:

Code	Description
200	Модель ответа: `{ "token": "Пример на https://jwt.io/" }`
401	Незарегистрированный email или неверный пароль
412	Пользователь не активен, так как не прошёл верификацию Email

POST **/api/auth/signup**

Endpoint для регистрации нового пользователя

BODY:

Модель запроса на регистрацию:

```
{
    "email": "qwerty@yandex.ru",
    "password": "qwerty123"
}
```

RESPONSES:

Code	Description
200	Создан неактивный пользователь и на указанную почту отправлен код верификации
409	Для указанного email уже создан пользователь

POST **/api/auth/verificationCheckCode**

Endpoint для верификации Email пользователя

BODY:

Модель сообщения для верификации пользователя:

```
{
    "code": 1234,
    "email": "qwerty@yandex.ru"
}
```

RESPONSES:

Code	Description
200	Почта подтверждена и пользователь с указанным Email теперь активен
401	Код не совпадает с тем, что был отправлен на почту

POST /api/auth/refreshCheckCode

Endpoint повторной отправки проверочного кода

BODY:

Модель сообщения для повторной отправки проверочного кода:

```
{
    "email": "qwerty@yandex.ru"
}
```

RESPONSES:

Code	Description
200	На указанную почту повторно отправлен тот же код верификации
401	Сервер отказывается отправлять код на указанную почту, так как пользователь уже прошёл верификацию или отсутствует пользователь с указанным email.

POST **/api/auth/resetPassword**

Endpoint восстановления пароля

BODY:

Модель сообщения для восстановления пароля:

```
{
    "email": "qwerty@yandex.ru"
}
```

RESPONSES:

Code	Description
200	На указанную почту отправлен код для восстановления пароля
401	Пользователь с указанным Email отсутствует

POST **/api/auth/newPassword**

Endpoint создания нового пароля

BODY:

Модель запроса на восстановление пароля:

```
{
    "code": 1234,
    "email": "qwerty@yandex.ru",
    "password": "newqwertypassword123"
}
```

RESPONSES:

Code	Description
200	Пароль пользователя с указанным Email изменён
401	Неверный код или Email

Работа с журналом давления и пульса

Для запросов POST, PUT, DELETE **/api/logEntries**
необходим JSON Web Token пользователя с таким же userId, что и в добавляемой/обновляемой/удаляемой записи журнала. Если передаваемый в этих запросах токен не правильный, то они должны возвращать код 401 (Неверный токен)
и не добавлять/обновлять/удалять переданные записи журнала.

В запросах POST, PUT, DELETE **/api/logEntries** токен передаётся через параметр запроса в формате
?Authorization=Bearer eyJhbGciOiJIUzI1…

Свой токен пользователь получает при успешной авторизации в ответе запроса POST **/api/auth/signup**.

Для GET **/api/logEntries/{userId}** токен не требуется.

В теле запросов POST, PUT, DELETE **/api/logEntries** передаётся массив записей журнала. Этот массив может содержать как одну, так и несколько записей.

Модель записи:

```
{
    "userId": "d75204d9-745d-4f1f-84bf-0c1d79af3ae6",
    "entryId": " 2bbfbf85-eb76-42a7-8ebb-31d3f83848ae",
    "editTimestamp": 1641029400,
    "systolic": 120,
    "diastolic": 80,
    "pulse": 74,
    "arrhythmia": false,
    "comment": "Каптоприл",
    "measureTimestamp": 1641029400
},
```

POST **/api/logEntries**

Endpoint для добавления новых записей в журнал

BODY:

Модель сообщения для добавления записей:

```
{
  [
    {
      "userId": "d75204d9-745d-4f1f-84bf-0c1d79af3ae6",
      "entryId": " 2bbfbf85-eb76-42a7-8ebb-31d3f83848ae",
      "editTimestamp": 1641029400,
      "systolic": 120,
      "diastolic": 80,
      "pulse": 74,
      "arrhythmia": false,
      "comment": "Каптоприл",
      "measureTimestamp": 1641029400
    },
    {
      "userId": "d75204d9-745d-4f1f-84bf-0c1d79af3ae6",
      "entryId": "02668da8-14fc-43a1-9df0-e217e0b362ae",
      "editTimestamp": 1668202304,
      "systolic": 119
      "diastolic": 72,
      "pulse": 70,
      "arrhythmia": false,
      "comment": "Каптоприл",
      "measureTimestamp": 1662769933
    }
  ]
}
```

RESPONSES:

Code	Description
200	Переданные записи сохранены
400	Неверное поле в теле запроса
401	Неверный токен

PUT **/api/logEntries**

Endpoint для обновления записей. В теле запроса передаются отредактированные записи. Сервер должен найти прошлые записи, у которых значения userId и entryId такие же, что и у записей, переданных в теле запроса, и заменить их на новые записи из тела запроса

BODY:

Модель сообщения для обновления записей:

```
{
  [
    {
      "userId": "d75204d9-745d-4f1f-84bf-0c1d79af3ae6",
      "entryId": " 2bbfbf85-eb76-42a7-8ebb-31d3f83848ae",
      "editTimestamp": 1662971566,
      "systolic": 115,
      "diastolic": 90,
      "pulse": 90,
      "arrhythmia": true,
      "comment": "Длинный комментарий, lorem ipsum",
      "measureTimestamp": 1641029400
    },
    {
      "userId": "d75204d9-745d-4f1f-84bf-0c1d79af3ae6",
      "entryId": "02668da8-14fc-43a1-9df0-e217e0b362ae",
      "editTimestamp": 1662971566,
      "systolic": 120
       …
    }
  ]
}
```

RESPONSES:

Code	Description
200	Переданные записи обновлены
400	Неверное поле в теле запроса
401	Неверный токен

DELETE **/api/logEntries**

Endpoint для удаления записей в журнале.
Удаляет с сервера записи, у которых значения userId и entryId совпадают со значениями, переданными в теле запроса.

BODY:

Модель сообщения для удаления записей в журнале:

```
{
  [
    {
      "userId": "d75204d9-745d-4f1f-84bf-0c1d79af3ae6",
      "entryId": " 2bbfbf85-eb76-42a7-8ebb-31d3f83848ae",
    },
    {
      "userId": "d75204d9-745d-4f1f-84bf-0c1d79af3ae6",
      "entryId": "02668da8-14fc-43a1-9df0-e217e0b362ae",
    }
  ]
}
```

RESPONSES:

Code	Description
200	Записи с указанными Id удалены
204	Записи с указанными Id отсутствуют
400	Неверное поле в теле запроса
401	Неверный токен

GET **/api/logEntries/{userId}**

Endpoint для получения журнала записей. Возвращает записи, у которых значения userId совпадают со значением, переданным в параметре пути.

PATH PARAMETERS:

userId – integer параметр пути

RESPONSES:

Code	Description
200	Модель ответа:

```
{
  [
    {
      "userId": "d75204d9-745d-…",
      "entryId": " 2bbfbf85-eb76-…",
      "editTimestamp": 1662971566,
      "systolic": 115,
      "diastolic": 90,
      "pulse": 90,
      "arrhythmia": false,
      "comment": "Каптоприл",
      "measureTimestamp": 1641029400
    },
    {
      "userId": "d75204d9-745d-…",
      "entryId": "02668da8-14fc-…
      "editTimestamp": 1662971566,
      "systolic": 120
      …
    }
  ]
}
```

401	Неверный токен
404	Не найдено журнала пользователя с указанным userId